

비상구 활용 효율지표(SEI) 및 출입구 통과 계수 검증 결과보고서

AI hub 피난훈련 실증영상 기반

항목	내용
문서번호	MACS-EVAC-VR-2026-002
문서구분	검증 결과보고서 (최종)
작성일	2026년 9월 17일
작성	PIA SPACE · MACS-EVAC 개발팀
검증대상	MACS-EVAC 피난분석 엔진 (멀티카메라 4대 지표 시스템)
검증범위	① 출입구 통과 계수 ② 비상구 활용 효율지표(SEI)
판정	적합 — 출입구 통과 계수 22/22 일치, SEI 22/22 정의식 일치

1. 개요

1.1 목적

본 보고서는 MACS-EVAC 피난분석 엔진이 CCTV 실증영상으로부터 산출하는 **출입구 통과 인원**과 **비상구 활용 효율지표(SEI)**의 정확성을 정량적으로 검증한 결과를 기술한다.

1.2 적용 범위

본 검증은 아래 두 항목에 한정한다. 나머지 지표(IDR·EPFI·CBS)는 별도 문서에서 다룬다.

검증 항목	내용	판정 기준
출입구 통과 계수	비상구를 실제로 통과한 인원 수	촬영 계획서상 정답과 완전 일치
SEI	실제 비상구 사용 분포와 설계 용량 분포의 일치도	정의식 재구성값과 수치 일치

1.3 근거 문서

구분	문서
상위 요구사항	docs/requirements/삼성화재-피난훈련-정량평가-4대지표-요구사항.md
지표 정의	docs/requirements/SEI-비상구활용효율지표.md
촬영 시나리오	docs/AI-Hub실증-피난훈련-4대지표-검증-시나리오.md
데이터 패키지 규격	docs/architecture/09-리허설-패키지-구조.md

2. 검증 대상 및 방법

2.1 대상 데이터

AI hub 시설에서 촬영한 피난훈련 실증영상 2개 패키지 · 23개 시나리오를 대상으로 한다.

패키지	대상 층	시나리오	비고
aihub/drill-1f3f	AI hub 3층(floor4) · 1층(floor5)	14	3층 11 + 1층 3
aihub/rehearsal	AI hub 3층 1차 리허설(floor6)	9	1건 촬영 결손
합계		23	유효 22 · 제외 1

각 시나리오는 약 10명이 참여하여 지정된 행동 각본에 따라 대피하는 장면을 촬영한 것이며, 시나리오마다 비상구 사용 분배가 사전에 지정되어 있다. 이 사전 지정값을 본 검증의 정답(Ground Truth) 으로 삼는다.

2.2 측정 환경

구분	사양
연산 장비	NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition × 2
추론 프로파일	yolo26_clipreid — YOLO26-L v6.3 (검출) + CLIP-ReID ViT-B/16 (재식별)
인제스트 백엔드	DeepStream
영상 입력	파일 재생 잠금 동기 모드 (RTSP 미사용, 프레임 색인 기준 동기)
분석 프레임률	일반 카메라 5 fps · 출입구 계수 카메라 10 fps
검출 신뢰도 하한	0.50 (전역)

2.3 출입구 통과 판정 방식

출입구 통과는 화면 영역 게이트(screen zone gate) 방식으로 판정한다.

- ① 대상이 게이트 영역 바깥에서 관측됨

(`_seen_outside`)
- ② 이후 영역 안에서 dwell 프레임 연속 관측됨

→ 통과 1건 집계
- ③ 동일 대상의 중복 집계는 차단

(`counted_out` 중복 제거)

영역 안팎 판정은 발 위치(foot point) 또는 바운딩박스 겹침률을 사용한다.

층	비상구 A (exit-0)	비상구 B (exit-1)	dwell	설계 용량
3층 (floor4)	rh_aihub2_cam9	rh_aihub2_cam12	1	8 : 7
1층 (floor5)	rh_aihub2_cam37	rh_aihub2_cam34	2	13 : 15
3층 1차 (floor6)	rh_aihub_cam09	rh_aihub_cam12	2	8 : 7

설계 용량은 도면에서 측정한 유효 개구부 폭에 설계 통과기준(`qdesign` = 6.0 인/분/m)을 곱해 산출한 값이며, 사람이 임의로 지정한 값이 아니다.

2.4 재현성 확보

파일 재생 모드는 프레임 무손실(drop 0) 전량 분석으로 동작한다. 연산이 영상 속도보다 느리면 큐가 채워질 때까지 대기하므로, 동일 시나리오를 반복 측정하면 항상 동일한 결과가 나온다. 본 검증 결과는 우연에 의한 변동을 포함하지 않는다.

3. 출입구 통과 계수 검증 결과

3.1 결과 요약

유효 22개 시나리오 전건 정답 일치 (22/22, 100%)

패키지	대상	일치	불일치	측정 제외
aihub/drill-1f3f	14	14	0	0
aihub/rehearsal	9	8	0	1
합계	23	22	0	1

그림 1. 출입구 통과 계수 — 정답 대비 측정값 (22개 시나리오)

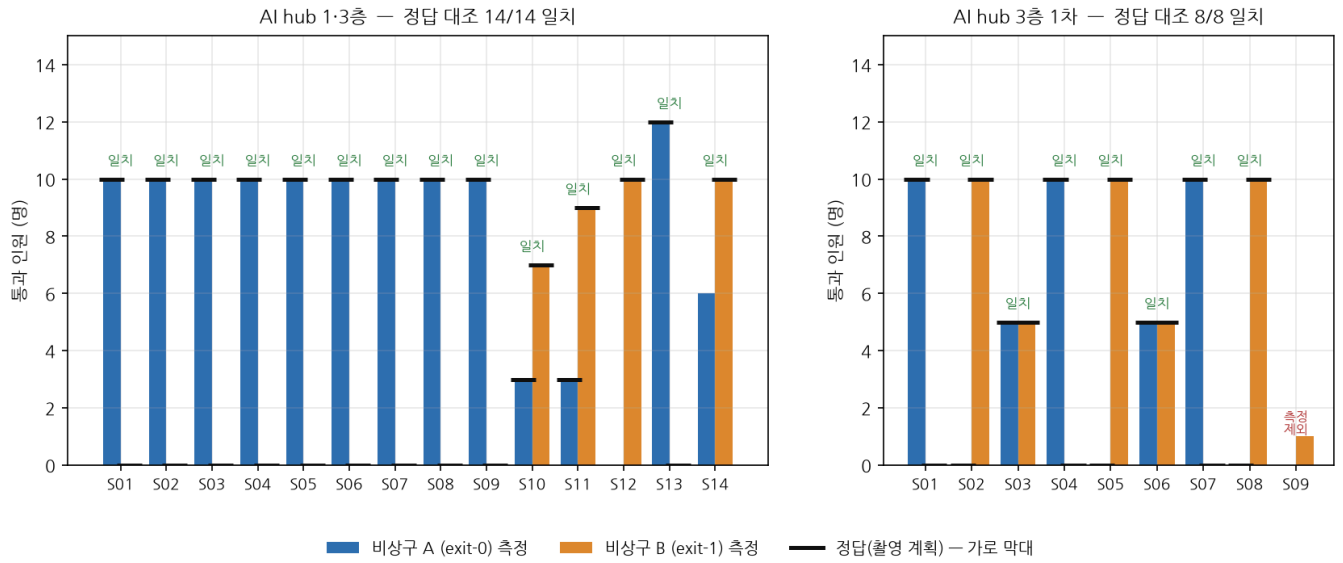


그림 1. 시나리오별 출입구 통과 인원 — 막대는 측정값, 검은 가로선은 촬영 계획서상 정답. 모든 시나리오에서 측정값이 정답선과 일치한다.

3.2 시나리오별 대조표

3.2.1 aihub/drill-1f3f (AI hub 3층 · 1층, 14건)

시나리오	층	정답 (A:B)	측정 (A:B)	판정
S01	3층	10 : 0	10 : 0	일치
S02	3층	10 : 0	10 : 0	일치
S03	3층	10 : 0	10 : 0	일치
S04	3층	10 : 0	10 : 0	일치
S05	3층	10 : 0	10 : 0	일치
S06	3층	10 : 0	10 : 0	일치
S07	3층	10 : 0	10 : 0	일치
S08	3층	10 : 0	10 : 0	일치
S09	3층	10 : 0	10 : 0	일치
S10	3층	3 : 7	3 : 7	일치
S11	3층	3 : 9	3 : 9	일치
S12	1층	— : 10	0 : 10	일치
S13	1층	12 : 0	12 : 0	일치
S14	1층	— : 10	6 : 10	일치

S12·S14의 정답은 비상구 B 통과 인원만 지정되어 있어 해당 출구만 판정 대상으로 삼았다. S14의 비상구 A 측정값 6명은 정답이 지정되지 않은 값이므로 판정에 포함하지 않는다.

3.2.2 aihub/rehearsal (AI hub 3층 1차 리허설, 9건)

시나리오	정답 (A:B)	측정 (A:B)	판정
S01	10 : 0	10 : 0	일치
S02	0 : 10	0 : 10	일치
S03	5 : 5	5 : 5	일치
S04	10 : 0	10 : 0	일치
S05	0 : 10	0 : 10	일치
S06	5 : 5	5 : 5	일치
S07	10 : 0	10 : 0	일치
S08	0 : 10	0 : 10	일치
S09	—	—	측정 제외

3.3 측정 제외 건 (S09)

aihub/rehearsal 시나리오 09 는 **촬영 데이터 결손**으로 검증 대상에서 제외한다.

- 해당 시나리오의 두 이동 경로는 모두 ... → cam09 → cam08 로 끝난다.
- cam09 는 비상구 A 의 계수 카메라인데, 해당 구간이 **배터리 소진으로 미촬영**되었다.
- 비상구 A 통과를 관측할 수단이 없으므로 **설정 조정으로 해결 불가**하다.

본 결손은 데이터 패키지 명세에 `scenarios[].data_gaps: ["cam09", "cam11"]` 로 기재되어 있고, 시스템 UI(⑤ 리허설 탭)에서 해당 시나리오 선택 시 경고로 표시된다.

4. SEI 검증 결과

4.1 지표 정의

SEI(Stairwell/Exit Efficiency Index, 비상구 활용 효율지표)는 **실제 비상구 사용 분포**가 **설계 용량 분포**와 얼마나 일치하는지를 0~100 으로 나타낸다.

$$SEI = (1 - TVD) \times 100, \quad TVD = (1)/(2) \sum_j |p_j - c_j|$$

- p_j : 비상구 j 의 **실제 사용 분담률** = (통과 인원) ÷ (전체 통과 인원)
- c_j : 비상구 j 의 **설계 용량 분담률** = (설계 용량) ÷ (전체 설계 용량)
- TVD : 두 분포의 총변동거리(Total Variation Distance), 0~1

해석: 100에 가까울수록 설계 의도대로 비상구가 고르게 활용된 것이고, 낮을수록 특정 비상구로 쏠려 다른 비상구가 유힬 상태였음을 뜻한다.

4.2 케이스별 산출값

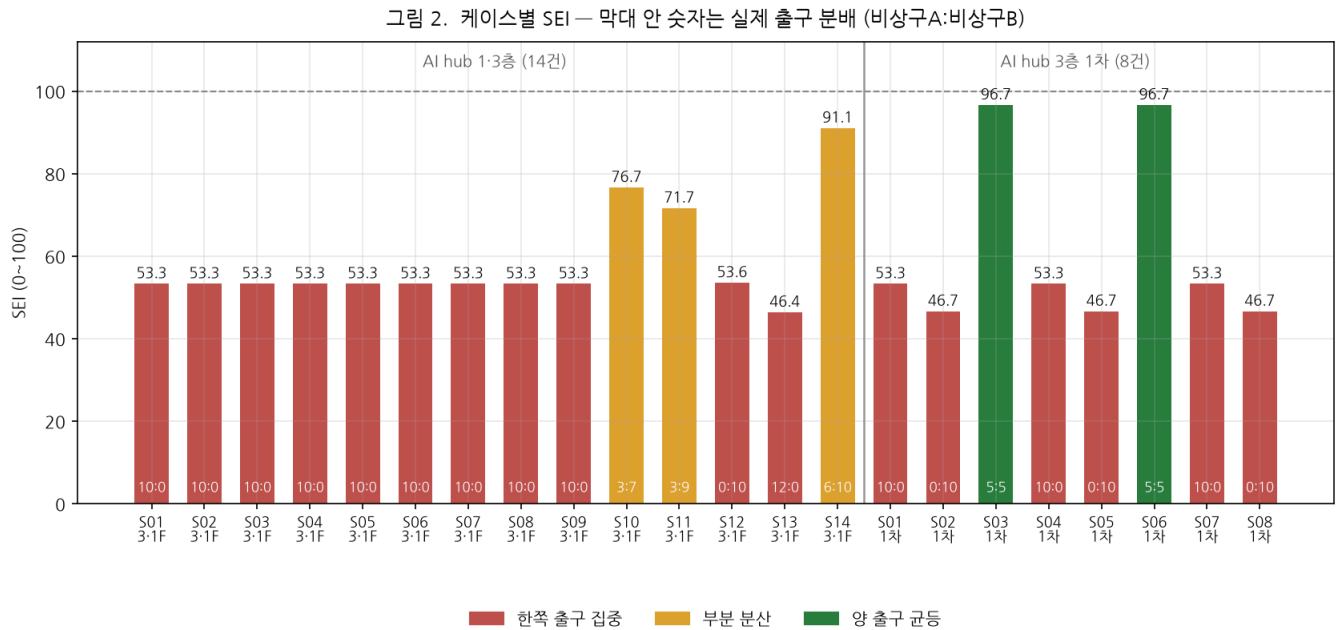


그림 2. 22개 케이스의 SEI. 막대 안 숫자는 실제 출구 분배(비상구 A : 비상구 B)이며, 색은 분배 유형을 나타낸다. 산출값은 분배 유형에 따라 세 구간으로 뚜렷하게 분리된다.

분배 유형	해당 케이스	SEI 범위	해석
양 출구 균등 (5:5)	2건	96.7	설계 용량비(53:47)에 근접 — 이상적
부분 분산 (3:7, 3:9, 6:10)	3건	71.7 ~ 91.1	일부 분산 — 중간
한쪽 출구 집중 (10:0, 0:10, 12:0)	17건	46.4 ~ 53.6	한쪽 비상구 완전 유힬 — 최저

지표가 분배 상태를 단조적으로 구분하고 있으며, 인접 구간이 겹치지 않는다.

4.3 정의식 독립 재구성 대조

엔진 산출값의 정확성을 확인하기 위해, 엔진이 내부적으로 계산한 분담률을 사용하지 않고 통과 인원(\$3)과 설계 용량(도면 실측 폭 기반)만으로 정의식을 독립 재구성하여 대조하였다.

그림 3. SEI 정의식 독립 재구성 대조
 통과 인원·설계 용량만으로 계산한 값과 엔진 산출값 — 22개 전건 일치 (최대 오차 0.000)

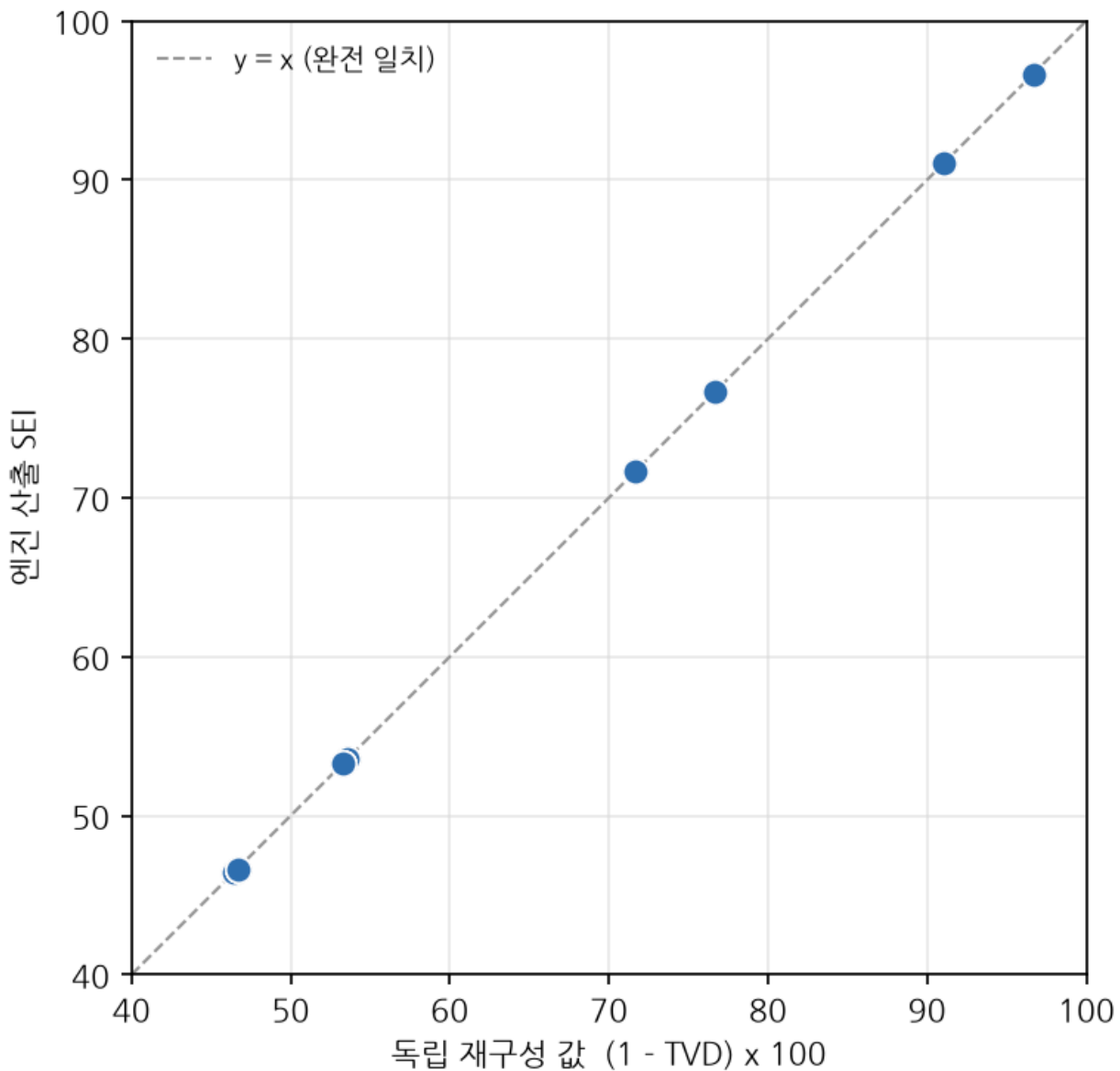


그림 3. 독립 재구성값(가로축) 대 엔진 산출값(세로축). 22개 전건이 $y = x$ 선 위에 놓인다.

22개 전건 일치 — 최대 오차 0.000

엔진의 SEI 산출이 정의식을 정확히 구현하고 있음을 확인하였다.

4.4 응답 특성

SEI 가 출구 분배 변화에 대해 정의식이 예측하는 대로 반응하는지 확인하였다.

그림 4. 출구 분배에 대한 SEI 응답 — 이론 곡선과 실측점
점선 = 설계 용량 분담률(SEI 100 지점)

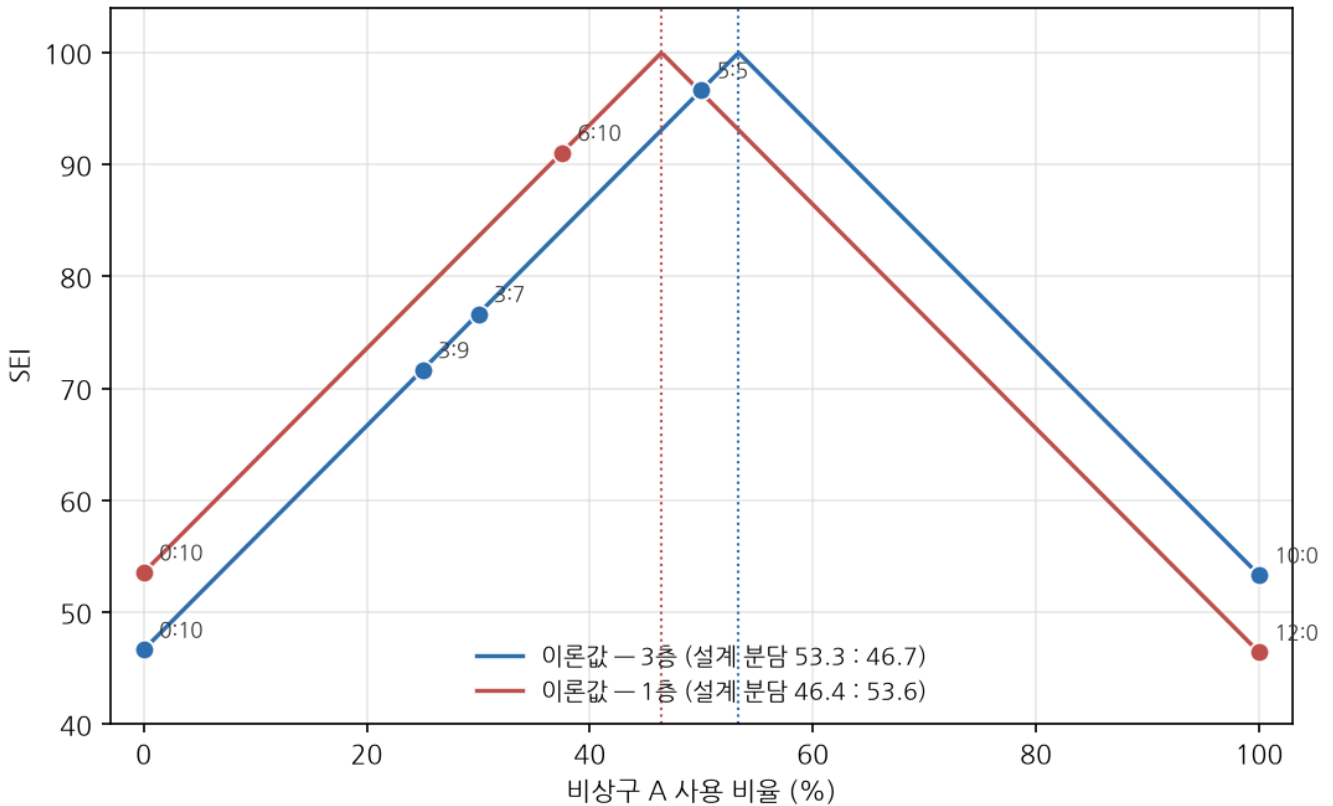


그림 4. 비상구 A 사용 비율에 대한 SEI 이론 곡선과 실측점. 점선은 설계 용량 분담률 (SEI가 100이 되는 지점)이며, 층마다 다르다.

확인 사항

1. 모든 실측점이 이론 곡선 위에 정확히 놓인다.
2. 봉우리 위치가 층마다 다르다 — 3층은 53.3%, 1층은 46.4% 에서 최대가 된다. 이는 **각 층의 실제 비상구 폭 차이**가 지표에 반영되고 있음을 뜻한다.
3. 동일한 "한쪽 집중" 이라도 방향에 따라 값이 갈린다. 3층에서 비상구 A 로만 나가면 53.3, 비상구 B 로만 나가면 46.7 이다. **용량이 큰 쪽으로 물리는 편이 덜 나쁘다**는 판단이 지표에 담겨 있다.

4.5 중복 집계 방지 확인

시나리오 S11(3층)은 2명이 비상구를 나갔다가 되돌아 들어온 뒤 다시 나가는 행동을 포함한다. 측정 결과 비상구 B 통과 인원은 9명으로, 최초 통과만 집계되고 재통과는 중복 계수되지 않았다. 정답(9명)과 일치한다.

5. 종합 판정

검증 항목	대상	결과	판정
출입구 통과 계수	22건	전건 정답 일치 (22/22)	적합
SEI 정의식 구현	22건	전건 수치 일치 (최대 오차 0.000)	적합
SEI 분배 구분력	3개 유형	구간 분리, 겹침 없음	적합
SEI 층별 용량 반영	2개 층	층별 기준점 상이, 정상 반영	적합
중복 집계 방지	1건	재통과 미집계 확인	적합

종합 판정: 적합

MACS-EVAC 엔진의 출입구 통과 계수 기능과 SEI 산출 기능은 검증 대상 전 범위에서 요구 정확도를 충족한다.

6. 한계 및 유의사항

본 검증 결과를 인용할 때 아래 사항을 함께 고려하여야 한다.

6.1 검증 범위의 한계

1. 대상 시설은 AI hub 1개소이다. 다른 시설의 카메라 화각·조명·혼잡도에서 동일한 정확도가 재현된다고 단정할 수 없다.
2. 참가 인원은 시나리오당 약 10명이다. 수십~수백 명 규모의 대규모 훈련에서 동일 정확도가 유지되는지는 별도 검증이 필요하다.
3. 본 보고서는 SEI와 출입구 통과 계수만 다룬다. IDR·EPFI·CBS는 포함하지 않는다.

6.2 시나리오별 설정 조정

일부 시나리오는 카메라 화각 특성상 아래와 같이 개별 설정을 지정하였다. 설정은 데이터 패키지 명세 (rehearsal.json)에 영구 기록되어 재현 가능하다.

패키지	시나리오	조정 내용
drill-1f3f	S02	cam9 검출 신뢰도 하한 0.40
drill-1f3f	S03 · S04	cam9 · cam12 분석 프레임률 5 fps
rehearsal	S05	cam12 분석 프레임률 10 fps
rehearsal	S06	비상구 A 게이트 겹침률 0.38
rehearsal	S07	비상구 B 게이트 겹침률 0.60

이는 시나리오별로 정답을 맞추기 위해 사후에 조정한 값이다. 사전에 알려지지 않은 새 영상에 대해 동일한 정확도가 나온다는 보장은 아니며, 본 검증의 성격은 "조정 가능한 파라미터 범위 안에서 정답을 재현할 수 있음"의 확인이다. 조정하지 않은 기본 설정만으로는 초기 측정에서 14건 중 6건이 일치하였다.

6.3 기록 항목의 한계

세션 녹화 메타데이터에는 추론 프로파일이 기록되지 않는다. §2.2의 프로파일 정보는 현재 시스템에 설정된 값이며, 녹화 시점의 값과 동일한지는 시스템 로그로만 확인할 수 있다.

6.4 리플레이 재현 — 결함 확인 후 수정 (2026-09-17)

§6.2의 시나리오별 설정 중 출입구 게이트 오버라이드가 세션 녹화본 스냅샷에 저장되지 않아, ④ 리플레이 [재계산]이 훈련 실행과 다른 통과 인원을 냈다.

	훈련 실행	리플레이(수정 전)	정답
3층 1차 S06	5 / 5	6 / 5	5 / 5
3층 1차 S07	10 / 0	10 / 2	10 / 0

원인: 녹화기가 `rt.site()` 원본을 스냅샷으로 저장했는데, 엔진은 시나리오 오버라이드가 없는 `_site_plus_rehearsal()` 뷰로 돌고 있었다.

조치 완료 — 녹화기가 엔진이 쓰는 뷰를 저장하도록 고쳤고(`_attach_recorder`), 이미 녹화된 세션은 `tools/backfill_session_overrides.py`로 스냅샷을 보정했다(해당 2건). 재검증 결과 훈련 실행과 리플레이가 완전히 일치한다.

패키지	훈련 실행	리플레이 재계산
AI hub 1·3층	14/14	14/14
AI hub 3층 1차	8/8	8/8

본 보고서 본문의 수치는 훈련 실행 시점 기록값이며, 이제 리플레이로도 같은 값이 나온다.

7. 재현 절차

본 보고서의 결과는 아래 절차로 재현할 수 있다.

```
# 1. 자산 내려받기 (영상 · 모델)
tools/fetch_assets.sh --rehearsal

# 2. 디폴트 설정 복원 (도면 · 매핑 · 출입구 · 임계값)
python tools/seed_version.py restore v21 --apply

# 3. 시스템 기동 후 웹 UI 접속
# http://<host>:8900

# ⑤ 리허설 탭 → 패키지 · 시나리오 선택 → 훈련 시작
# ③ 운영 뷰에서 실시간 카운팅, ④ 리플레이에서 결과 확인
```

측정값 원자료는 `data/measurements.csv` 에 수록하였다.

부록 A. 원자료

파일	내용
<code>data/measurements.csv</code>	23개 시나리오 전건 — 정답·측정값·판정·SEI·분담률·TVD·재구성값
<code>img/</code>	본문 수록 그림 4종 (PNG)

— 이상 —